CHƯƠNG 7: DUNG DỊCH ĐIỆN LY

---oOo---

Câu 7.1 Tìm hằng số điện li của axit axetic biết rằng trong dung dịch 0,01M độ điện li của nó là 4,3%.

Câu 7.2 Tìm độ điện li axit HCN 0,05M, biết nó có $K = 7.10^{-10}$

Câu 7.3 Axit HNO_2 có $K = 5.10^{-4}$. Hỏi nồng độ dung dịch của nó là bao nhiêu để độ điện li của nó bằng 4%.

Câu 7.4 Hòa tan 0,01 mol CH_3COOH thành 1 lít dung dịch. Tính pH của dung dịch biết độ điện li của axit là 4,3%

Câu 7.5 Tính pH của dung dịch axit H_2CO_3 trong nước có nồng độ 0,01M biết hằng số điện li bậc thứ nhất là $4,3.10^{-7}$.

Câu 7.6 Tính pH của từng dung dịch sau:

(i) Hòa tan 2g NaOH với 0,56g KOH thành 2l dung dịch.

(ii) Thêm 25ml nước vào 5ml dung dịch HCl pH = 1

Câu 7.7 Trộn lẫn dung dịch HCl 0,2M với dung dịch H_2SO_4 0,1M theo tỷ lệ 1:1 về thể tích. Để trung hòa 100ml dung dịch thu được cần bao nhiêu ml dung dịch $Ba(OH)_2$ 0,02M?

Câu 7.8 (A) là dung dịch HCl có pH = 1. (B) là dung dịch $Ba(OH)_2$ có pH = 13. Trộn 2,25 l dung dịch A với 2,75l dung dịch B được dung dịch C. Tìm pH của dung dịch C.

Câu 7.9 Độ tan mol của Ag_3PO_4 ở 18°C là $1,6.10^{-5}$M. Tìm tích số tan của Ag_3PO_4.

Câu 7.10 Độ tan của $PbSO_4$ (M = 303) trong nước ở nhiệt độ thường là 0,038g trong 1000ml dung dịch. Tìm tích số tan của $PbSO_4$ tại nhiệt độ này.

Câu 7.11 Tích số tan của $Mg(OH)_2$ ở 25°C là $1,2.10^{-11}$. Tính độ tan mol của $Mg(OH)_2$ tại nhiệt độ trên.

Câu 7.12 Tích số tan của $Pb_3(PO_4)_2$ ở nhiệt độ phòng là $7,9.10^{-43}$. Tính độ tan mol của nó tại nhiệt độ phòng.

Câu 7.13 Ở 25°C tích số tan của $BaSO_4$ bằng $1,1.10^{-10}$. Khi trộn đúng 200ml dung dịch $BaCl_2$ 0,004M với đúng 600ml dung dịch K_2SO_4 0,008M thì kết tủa có xuất hiện không?

Câu 7.14 Lấy 100ml dung dịch amoni oxalat trong đó có 0,0248 g chất tan $(NH_4)_2C_2O_4$ trong một lít dung dịch, trộn với 100ml dung dịch bão hòa $CaSO_4$. Độ tan của $CaSO_4$ là 2g/l. Kết tủa CaC_2O_4 có xuất hiện không? Biết tích số tan của nó là $1,3.10^{-9}$

Câu 7.15 Một dung dịch có nồng độ H_3O^+ bằng 0,001M. Tính pH và nồng độ ion OH^- của dung dịch.

Câu 7.16 Có dung dịch KOH 0,01M. Vậy dung dịch có pH bằng:

A. 11 **B.** 12

C. 13 **D**. 14

Câu 7.17 Có một dung dịch $Ba(OH)_2$ trong đó $[Ba^{2+}] = 5.10^{-4}$ M. vậy pH của dung dịch này bằng:

A. 8 **B**. 9.6

C. 10.5 **D**. 11

Câu 7.18 Trộn lẫn hai dung dịch có thể tích bằng nhau HCl 0,2M và $Ba(OH)_2$ 0,2M. Vậy, pH của dung dịch thu được bằng

A. 1,3 **B**. 7

C. 13 **D**. 13,3

Câu 7.19 Phát biểu nào dưới đây là **SAI**:

A. Trong dung dịch bão hòa chất điện li ít tan, tích số nồng độ các ion với số mũ thích hợp là một hằng số, hằng số này có tên là tích số tan

B. Tích số tan là hằng số cân bằng, độ lớn của nó chỉ phụ thuộc vào bản chất chất điện li ít tan và nhiệt độ

C. Công thức tính tích số tan của Ag_2CO_3 là $T=[Ag^+][CO_3^{2-}]^2$

D. Công thức tính tích số tan của Ag_2CO_3 là $T=[Ag^+]^2 [CO_3^{2-}]^1$

Câu 7.20 Giả sử độ tan mol của $BaSO_4$ ở 20°C là 1.10^{-5}M. Vậy tích số tan của $BaSO_4$ tại nhiệt độ đó là:

A. 10^{-8} **B**. 10^{-9}

C. 10^{-10} **D**. 10^{-11}

Câu 7.21 Tích số tan của $Cu(OH)_2$ ở nhiệt độ thường là 1.10^{-19}. Vậy độ tan mol của nó là:

A. 3.10^{-7}M **B.** 3.10^{-8}M

C. 3.10^{-5}M **D**. 3.10^{-6}M

Câu 7.22 Giả sử tích số tan của $BaSO_4$ ở nhiệt độ thường là 1.10^{-10}. Trộn 100ml dung dịch Na_2SO_4 2.10^{-4}M với 100ml dung dịch $BaCl_2$ 2.10^{-4}M được 200ml dung dịch mới. Vậy trong số những kết luận sau kết luận nào đúng:

A. Q = $[Ba^{2+}][SO_4^{2-}]=10^{-7,}$ có kết tủa

B. Q = $[Ba^{2+}][SO_4^{2-}]=10^{-8,}$ có kết tủa

C. Q = $[Ba^{2+}][SO_4^{2-}]=10^{-7,}$ không có kết tủa

D. Q = $[Ba^{2+}][SO_4^{2-}]=10^{-8,}$ không có kết tủa

Câu 7.23 Cho các dung dịch:

(1) H_2SO_4 0,01M

(2) $Ca(OH)_2$ 0,01M

(3) CH_3COOH 0,1M (độ điện ly 1%)

(4) NH_3 0,01M (pK_b = 4,8)

Tính giá trị pH của các dung dịch trên ở 25°C?

Câu 7.24 Độ tan mol của $Mg(OH)_2$ trong nước nguyên chất ở 25°C là $1,1.10^{-4}$mol/lít. Tính tích số tan và pH của dung dịch bão hòa $Mg(OH)_2$ ở nhiệt độ trên.

Câu 7.25 A là dung dịch NaOH 0,01M, B là dung dịch H_2SO_4 pH = 2. Trộn 500ml dung dịch A với 1,5 lít dung dịch B được dung dịch C. Tính pH của dung dịch C?

Câu 7.26 Cho 3 dung dịch: NaOH, $Ba(OH)_2$, NH_3 có cùng nồng độ mol/l và có giá trị pH ở 25°C lần lượt là x, y, z. Hãy xếp x, y, z theo trật tự giảm dần.

Câu 7.27 Có bao nhiêu ion hydroxyl trong 1 lít dung dịch có pH = 11

A. $6,023.10^{20}$ **B**. $6,023.10^{-26}$

C. $6,023.10^{12}$ **D.** $6,023.10^{-20}$

---oOo---

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	$1,849.10^{-5}$	17	D
2	$1,183.10^{-4}$	18	C
3	0,3125 M	19	C
4	3,37	20	C
5	4,18	21	A
6	12,48 và 1,78	22	B
7	500 ml	23	1,7 ; 12,3 ; 3 ;
8	12	24	$5,32.10^{-12}$; 10,34
9	$1,77.10^{-18}$	25	2,3
10	$1,57.10^{-8}$	26	y > x > z
11	$1,44.10^{-4}$	27	A
12	$1,49.10^{-9}$		
13	Có		
14	$[Ca^{2+}][C_2O_4^{2-}] = 7,35.10^{-7}$, có kết tủa		
15	pH = 3, $[OH^-] = 10^{-11}$		
16	B		